DIA 1 / BLOCO 1

Inteligência Artificial aplicada a computadores

Fundamentos para montagem, suporte e manutenção

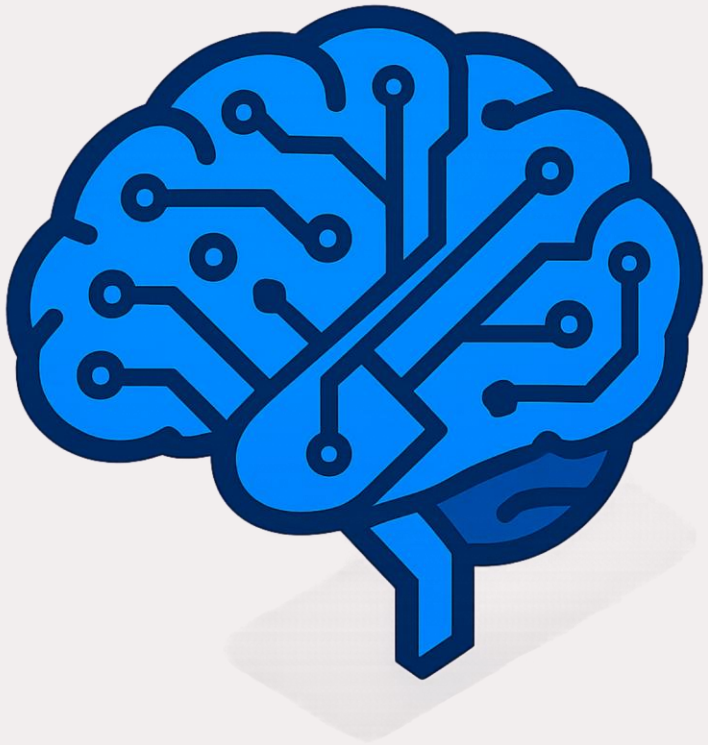
A aula começa com uma pergunta

Como a IA pode ajudar um técnico sem substituir o raciocínio técnico?

A resposta orienta toda a disciplina.

O que vamos compreender hoje

01	O que é Inteligência Artificial
02	Como a IA transforma dados em respostas
03	Onde ela aparece em computadores
04	O que a IA pode e não pode fazer
05	Como verificar uma recomendação técnica



Parte I

O Que é Inteligência Artificial?

Desvendando a tecnologia que redefine nossa era — e o que ela significa para o futuro da humanidade.

Inteligência Artificial é uma forma de resolver problemas com dados

Em termos simples

IA é um conjunto de métodos que permite a um sistema identificar padrões, produzir previsões ou gerar respostas a partir de informações.

O sistema não “pensa” como uma pessoa: ele calcula saídas com base no que recebeu e no que aprendeu.

Na prática, a IA pode

- organizar informações técnicas
- encontrar padrões em relatórios
- sugerir hipóteses e procedimentos

O Nascimento em 1956

Workshop de Dartmouth

John McCarthy e outros pioneiros se reúnem para definir formalmente o campo da Inteligência Artificial.

A Grande Visão

Objetivo central: simular qualquer aspecto da inteligência humana em máquinas programáveis.

Os Pilares Originais

Máquinas que aprendem, resolvem problemas complexos e utilizam linguagem natural para se comunicar.



O Que Define uma IA?



Inteligência Artificial é a arte de criar sistemas capazes de executar funções que, normalmente, exigiriam inteligência humana.

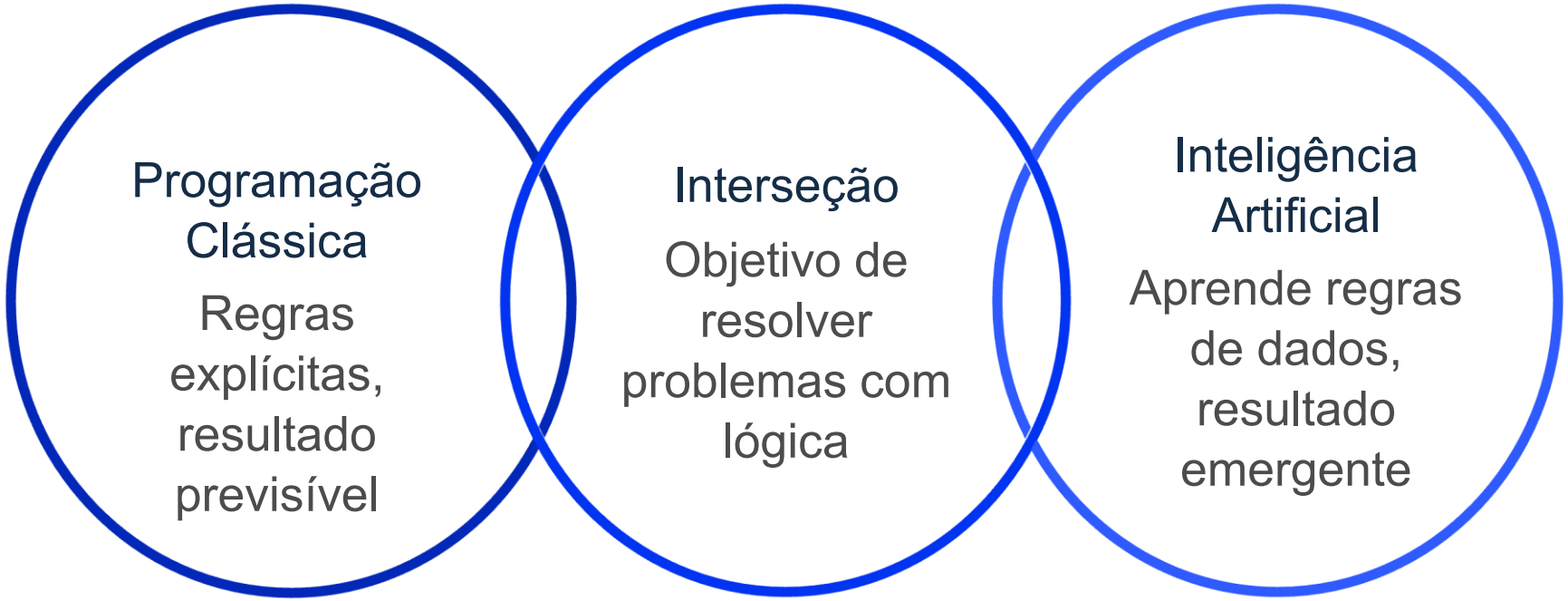
Agentes Racionais

Sistemas projetados para agir e alcançar o melhor resultado possível em qualquer contexto.

O Grande Dilema

Pensar *como* humanos — ou simplesmente *agir* de forma racional e eficiente?

Além da Programação Tradicional



A grande virada: a IA não segue instruções fixas — ela **aprende com a experiência**, identificando padrões e ajustando seu comportamento de forma autônoma ao longo do tempo.



Parte II

A Era da Aprendizagem e dos Dados

Quando as máquinas começaram a aprender por conta própria, tudo mudou.

Machine Learning

Aprendizado de Máquina é o coração da IA moderna: algoritmos que se aperfeiçoam continuamente à medida que são expostos a mais dados.

1

Dados

Matéria-prima bruta para o aprendizado

2

Modelos

Estruturas que interpretam e processam padrões

3

Métricas

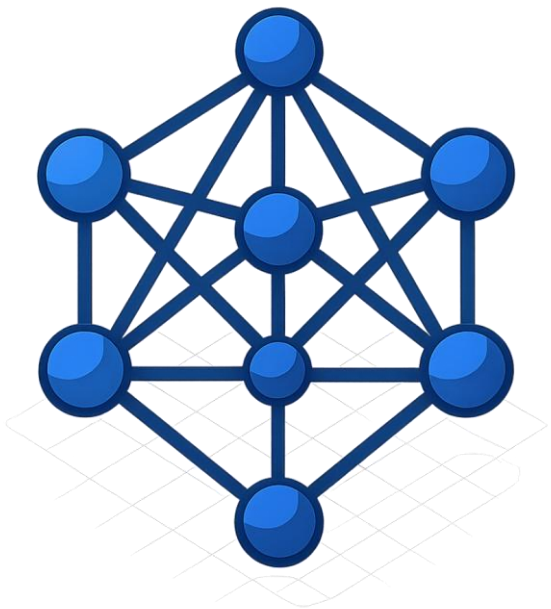
Avaliação contínua do desempenho autônomo

4

Performance

Resultados que melhoram com o tempo

A Revolução do Deep Learning



Redes neurais profundas inspiradas na arquitetura do cérebro humano revolucionaram o que as máquinas conseguem perceber e compreender.

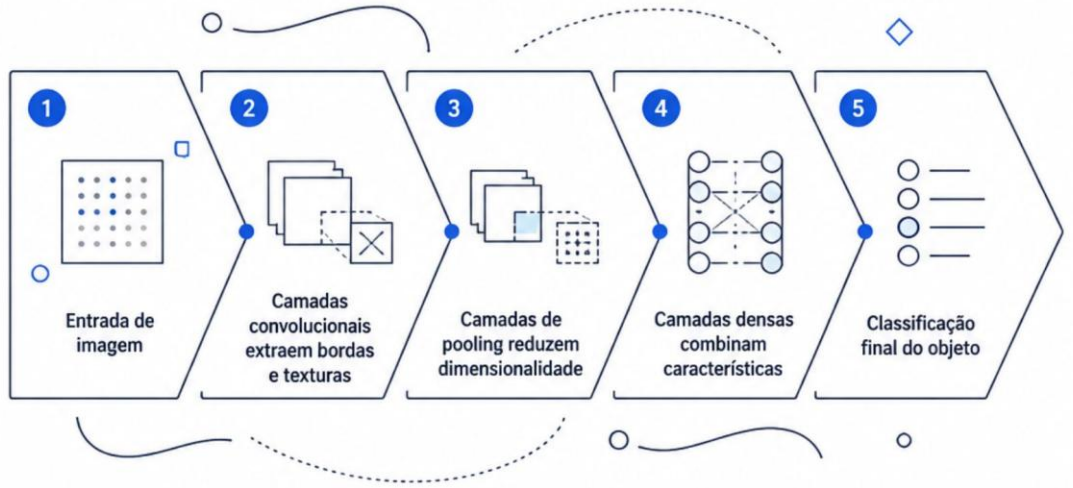
- **Reconhecimento de imagens e fala** com precisão sobre-humana
- **Marco do ImageNet:** 14 milhões de imagens catalogadas que impulsionaram a visão computacional
- Arquiteturas cada vez mais complexas, capazes de aprender representações hierárquicas de qualquer dado

Como o Computador "Enxerga"?

Visão Computacional

A disciplina que permite às máquinas interpretar e agir sobre informações visuais do mundo real — automatizando tarefas que antes exigiam olhos humanos.

As **Redes Neurais Convolucionais (CNNs)** são o motor por trás do reconhecimento facial, detecção de objetos, diagnósticos médicos por imagem e veículos autônomos.





Parte III

A IA no Mundo Atual

Da teoria ao impacto real: como a inteligência artificial está transformando setores inteiros da sociedade.

Aplicações que Transformam Setores



Saúde

Diagnósticos precoces por imagem, análise genômica e medicina personalizada com precisão sem precedentes.



Indústria

Otimização da cadeia de suprimentos, manutenção preditiva e o surgimento do varejo 4.0 inteligente.



Criatividade

Design generativo, moda algorítmica e a nova era de criação de conteúdo potencializada por IA.

IA Generativa: A Fronteira Atual



Os **Grandes Modelos de Linguagem (LLMs)** representam um salto qualitativo: sistemas capazes de compreender e gerar textos, imagens e sons com fluência impressionante.

Criação em Escala

Produção de conteúdo original — textos, imagens, código e áudio — de forma autônoma e contextualizada.

Produtividade Exponencial

Automação de processos complexos que antes demandavam horas de trabalho especializado humano.

Ética, Sociedade e o Futuro



Transparência

Sistemas de IA devem ser explicáveis: por que a máquina tomou essa decisão? A opacidade gera desconfiança e riscos reais.



Regulação Ética

Criar IA responsável exige frameworks regulatórios sólidos, design centrado em valores humanos e governança participativa.



Desigualdade e Trabalho

A automação remodela o mercado de trabalho. O desafio é garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma justa e inclusiva.

O Futuro é Agora

🛠️ Ferramenta, Não Destino

A IA é um instrumento de inovação exponencial — o fim que alcançamos depende das escolhas que fazemos hoje.

🤝 Humanos + Máquinas

O verdadeiro potencial emerge da **colaboração** entre inteligência humana e agentes inteligentes.

🚀 Sua Jornada Começa

Compreender a IA é o primeiro passo. O impacto real depende de **como você a aplica** no seu mundo.



A IA encontra padrões e transforma padrões em uma saída

1. Dados

Relatos, logs, temperaturas, peças e históricos.

→

2. Modelo

Regras e padrões usados para interpretar as informações.

→

3. Saída

Uma classificação, previsão, sugestão ou resposta.

A qualidade da saída depende dos dados e do contexto fornecido.

Automação e IA não são a mesma coisa

Automação

Executa instruções previamente definidas.

- mesma entrada → mesma regra
- ex.: fazer backup em horário programado

Inteligência Artificial

Interpreta padrões e produz uma saída provável.

- usa dados e contexto
- ex.: sugerir causas para um travamento

Três formas de pensar sobre IA

01

Classificar

Separar situações em categorias.

Ex.: normal ou suspeito.

02

Prever

Estimar o que pode acontecer.

Ex.: risco de falha.

03

Gerar

Produzir texto, código ou imagem.

Ex.: relatório técnico.

A IA generativa responde ao contexto que recebe

Pedido ao sistema

Atue como técnico. Liste causas possíveis para um computador ligar sem apresentar imagem e indique um teste para cada hipótese.

Resposta produzida

1. Cabo ou monitor — testar outro conjunto.
2. Memória RAM — remover e reinstalar.
3. Vídeo — testar outra saída ou placa.

A resposta é um ponto de partida, não o diagnóstico final.

Uma resposta da IA é uma hipótese, não uma medição

A IA pode ajudar a organizar o raciocínio. Ela não substitui a evidência coletada no equipamento.

Para transformar uma sugestão em decisão técnica, é preciso observar, testar e confirmar.

01 Observar

O que realmente está acontecendo?

02 Testar

Qual procedimento separa as hipóteses?

03 Confirmar

Qual evidência sustenta a conclusão?

Antes de seguir uma recomendação, faça quatro perguntas

- ✓ Que informação foi usada para chegar a essa resposta?
- ✓ Qual teste confirma ou refuta a hipótese?
- ✓ Existe risco, custo ou possibilidade de perda de dados?
- ✓ A documentação do componente concorda com a recomendação?

Próximo bloco: automação, algoritmos e aprendizado de máquina.

Um algoritmo é um roteiro de decisões

Antes de falar em IA, precisamos entender o que todo sistema computacional executa: uma sequência organizada de passos.

01

Entrada

Receber dados do problema

→

02

Regra

Aplicar uma condição

→

03

Ação

Executar o próximo passo

→

04

Saída

Informar o resultado

Um diagnóstico técnico pode ser organizado em etapas

Exemplo: o computador liga, mas não apresenta imagem.

01 Observar	Ventoinhas, LEDs e sinais sonoros
02 Isolar	Monitor, cabo, RAM e vídeo
03 Testar	Substituir uma variável por vez
04 Concluir	Registrar a evidência encontrada

O algoritmo organiza o raciocínio

Regras fixas e previsões probabilísticas trabalham de modos diferentes

Regra fixa

Se a temperatura ultrapassar o limite, gerar um alerta.

Resultado esperado e repetível.

Previsão probabilística

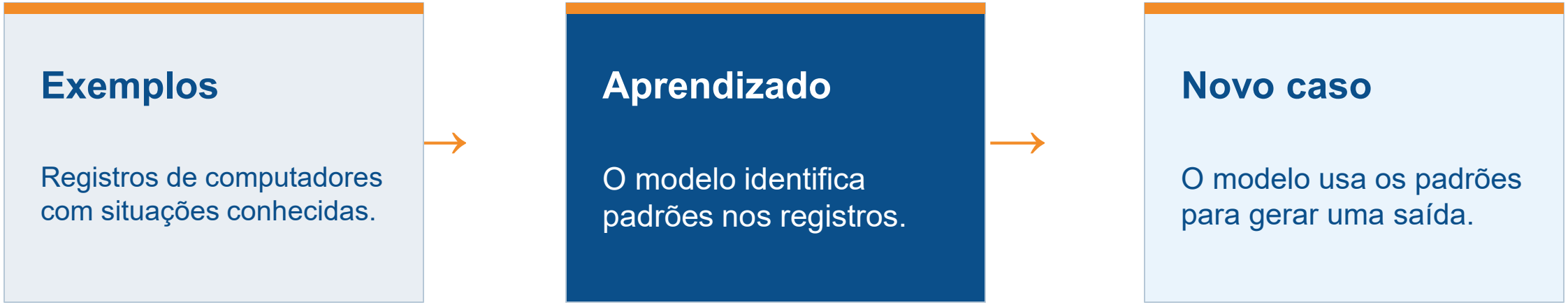
Com base nos sinais observados, estimar a causa mais provável.

Resultado acompanhado de incerteza.

A diferença está na forma de produzir a resposta.

No aprendizado de máquina, o sistema aprende padrões de exemplos

Em vez de escrever manualmente todas as regras, fornecemos dados para que o modelo encontre relações úteis.



Aprendizado supervisionado usa exemplos com resposta conhecida

Cada exemplo vem acompanhado de um rótulo ou valor que ensina ao modelo qual seria a resposta esperada.

Temperatura	Uso de CPU	Rótulo
42 °C	baixo	normal
87 °C	alto	risco de aquecimento
39 °C	médio	normal
92 °C	alto	risco de aquecimento

O rótulo transforma um registro em exemplo de treinamento.

Treinar e usar o modelo são momentos diferentes

01

Treinamento

O modelo recebe exemplos e ajusta seus padrões.

→

02

Teste

O modelo é avaliado com dados que não orientaram o ajuste.

→

03

Uso

Um novo caso chega e recebe uma previsão ou classificação.

Separar essas etapas ajuda a descobrir se o modelo generaliza ou apenas memoriza exemplos.

As características definem o que o modelo consegue perceber

Uma característica é uma informação usada para representar o caso que será analisado.

Possíveis características

- temperatura do processador
- idade do armazenamento
- mensagem de erro

Pergunta técnica

Quais sinais ajudam a diferenciar um computador saudável de um computador em risco?

O modelo só pode usar aquilo que foi medido ou informado.

Classificação responde “qual tipo?”; regressão responde “quanto?”

CLASSIFICAÇÃO

Escolhe uma categoria.

Exemplos:

- normal ou suspeito
- causa A, B ou C
- compatível ou incompatível

REGRESSÃO

Estima um valor numérico.

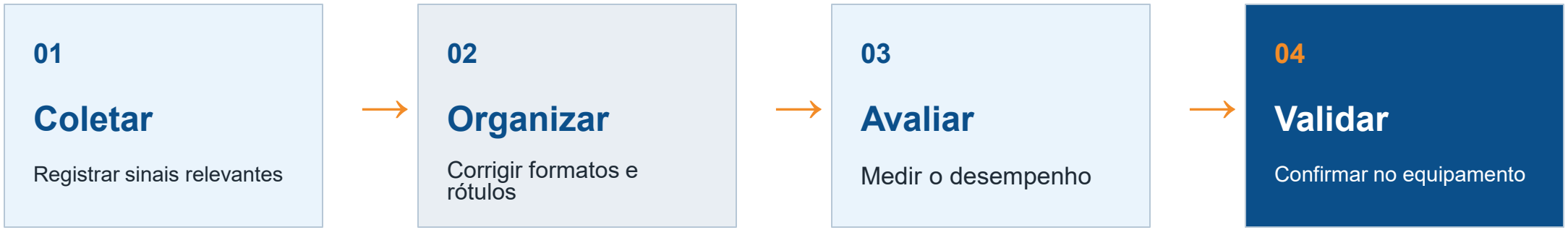
Exemplos:

- temperatura esperada
- tempo de vida útil
- consumo estimado

O tipo de saída define o tipo de tarefa.

Dados bons melhoram a sugestão, mas não eliminam a verificação

A qualidade de um sistema depende do caminho completo: coletar, organizar, representar, avaliar e validar.



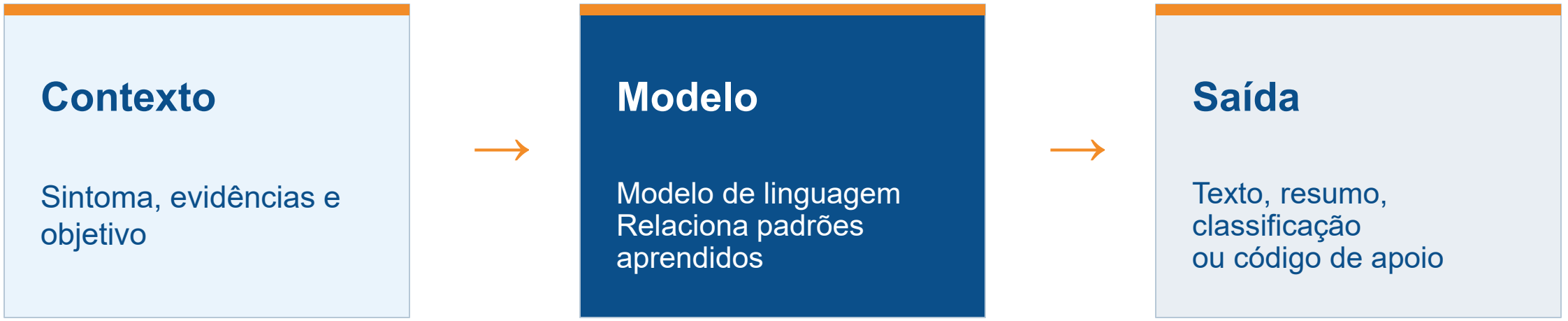
Aprender com dados não substitui medir, testar e documentar.

IA generativa no suporte técnico

Como transformar um problema de hardware em um pedido claro

IA generativa cria conteúdo a partir de padrões aprendidos

Diferente de apenas classificar ou prever, ela pode gerar, resumir, adaptar textos e escrever código de apoio.



O resultado depende do contexto e continua sujeito à revisão.

Um prompt é a instrução que orienta a resposta

Um prompt orienta a IA na geração, no resumo, na classificação ou na adaptação de texto.

01

Objetivo

O que você precisa resolver?

02

Contexto

O que aconteceu no equipamento?

03

Restrições

O que já foi testado ou está disponível?

04

Formato

Como a resposta deve ser organizada?

Prompt = objetivo + contexto + limites + formato

Contexto transforma uma pergunta vaga em um pedido útil

Compare os dois pedidos para o mesmo problema de hardware.

POUCO CONTEXTO

“O computador não funciona. O que faço?”

Resposta ampla e difícil de priorizar.

CONTEXTO RELEVANTE

“Liga, as ventoinhas giram e não há imagem. Testei outro cabo. Liste três hipóteses e um teste para cada.”

Resposta mais organizada e verificável.

IAs de texto podem gerar, resumir, classificar e adaptar

SINTOMA

Computador liga, mas não apresenta imagem.

A mesma situação pode gerar tarefas diferentes.

Gerar	Causas possíveis + testes
Resumir	Condensar logs e evidências
Classificar	Normal, suspeito ou urgente
Adaptar	Mensagem ao cliente ou checklist

A finalidade do pedido define a forma da resposta.

Um bom prompt pede hipóteses e testes

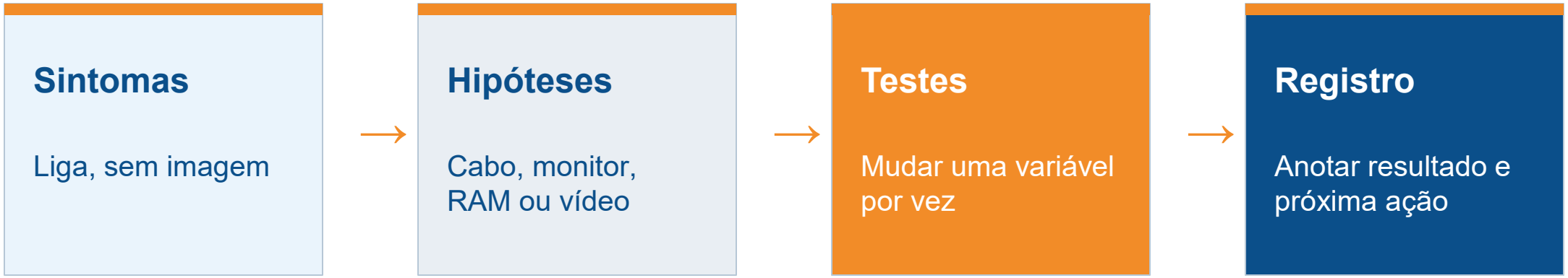
Em suporte técnico, é mais seguro pedir uma sequência de verificação do que um diagnóstico definitivo.

01	**Situação**	O que aconteceu?
02	**Evidências**	O que foi observado ou medido?
03	**Limites**	O que já foi testado e quais recursos existem?
04	**Tarefa**	Que hipóteses e testes devem ser listados?

Evite pedir: “dê o diagnóstico definitivo”.

A IA pode organizar sintomas em uma sequência de testes

O objetivo não é substituir o diagnóstico, mas ajudar a transformar informações dispersas em uma ordem de verificação.



A ordem dos testes reduz trocas desnecessárias e melhora a documentação.

A resposta precisa ser verificada antes do procedimento

A IA acelera tarefas repetitivas, mas uma resposta convincente também pode estar errada.

Compatibilidade	Modelo, socket, memória e conectores
Segurança	Energia desligada, ESD e temperatura
Evidência	Medições, mensagens e sinais observados
Documentação	Passo realizado, resultado e próximo passo

A IA sugere; o técnico confere antes de agir.

A IA pode gerar documentação e código de apoio

Notas curtas podem virar um registro claro; a IA também pode sugerir scripts de inventário e coleta de logs.

ANOTAÇÕES

Cliente: PC reinicia
Temperatura: 87 °C
Limpeza: pendente
Teste de memória: OK

→

REGISTRO ESTRUTURADO

Problema: reinicializações
Evidência: temperatura de 87 °C
Ação: teste de memória aprovado
Próximo passo: realizar limpeza

Código de apoio: revisar antes de executar

Documentar e gerar código ajudam; a revisão continua necessária.

A IA apoia o processo, mas não o encerra

A IA pode automatizar e acelerar tarefas, mas a revisão humana garante qualidade e segurança.

01

Perguntar

Fornecer contexto

02

Conferir

Checar compatibilidade

03

Testar

Observar evidências

04

Documentar

Registrar o resultado

A seguir: fundamentos, aplicações e riscos da IA generativa.

IA generativa cria; IA convencional classifica ou prevê

A diferença principal está no tipo de saída que o sistema produz.

IA convencional

Usa dados e regras para classificar ou prever.

Ex.: normal, suspeito ou causa provável.

IA generativa

Aprende padrões para criar uma nova saída a partir do contexto.

Ex.: texto, resumo, código ou documentação.

Uma GAN aprende em um jogo entre gerar e avaliar

As GANs são um exemplo de arquitetura generativa formada por dois papéis que se desafiam.

Gerador

Cria uma amostra nova a partir de padrões aprendidos.



Avaliador

Compara a amostra com os exemplos e indica se ela parece coerente.

O aprendizado melhora por ciclos de tentativa e avaliação.

Deep learning aprende representações em camadas

Em vez de depender de uma única regra, o modelo transforma os dados em representações progressivamente mais úteis.



Mais camadas não significam decisão automática: a saída ainda precisa de interpretação.

A IA generativa pode criar diferentes tipos de conteúdo

Na computação, a mesma ideia de geração pode aparecer em tarefas com objetivos diferentes.

Texto respostas, relatórios e mensagens

Código scripts, exemplos e automações

Documentação procedimentos e checklists

Arquitetura esboços de sistemas e fluxos

O suporte técnico aproveita principalmente texto, documentação e código.

Na computação, IA generativa apoia código e documentação

A ferramenta pode transformar uma descrição em um primeiro rascunho técnico.

Geração de código

Criar um script a partir de uma instrução em linguagem natural.

Documentação automática

Organizar o passo a passo de uma tarefa ou procedimento.

Arquitetura de software

Desenhar um fluxo inicial a partir de uma descrição textual.

Rascunho não é validação: toda saída precisa ser revisada e testada.

O ecossistema reúne modelos de texto, imagem e código

As ferramentas generativas têm especialidades diferentes; a escolha depende da tarefa.

Texto

suporte, resumo e documentação

Imagem

ilustração e comunicação visual

Código

scripts, testes e automação

Nesta aula, o foco é texto + código aplicados ao suporte.

IAs de texto trabalham com várias transformações

No suporte técnico, uma mensagem pode ser criada, convertida ou reorganizada conforme a necessidade.

Gerar

Relatório, explicação ou resposta a partir de uma instrução.

Traduzir e adaptar

Reescrever para outro idioma, tom ou nível de detalhe.

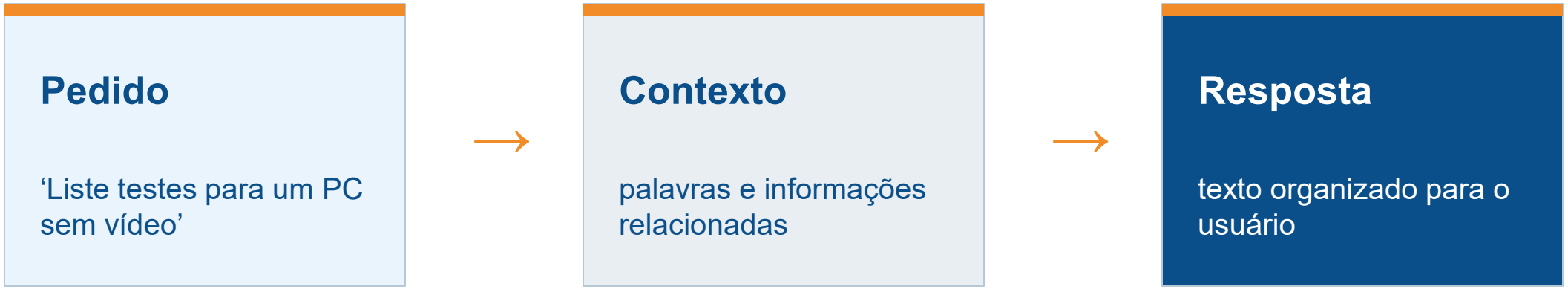
Classificar e resumir

Separar prioridades e extrair os principais tópicos de logs.

A tarefa precisa ser especificada no prompt.

GPT é um modelo de linguagem baseado em Transformer

O modelo trabalha com sequências de texto e usa o contexto para produzir uma continuação ou resposta.



GPT significa Generative Pre-trained Transformer.

As IAs generativas automatizam tarefas repetitivas

O ganho para o suporte aparece quando a ferramenta reduz trabalho manual sem retirar a decisão do técnico.

Automação — Repetir o mesmo formato de checklist ou relatório.

Aceleração — Produzir um primeiro rascunho em menos tempo.

Personalização — Adaptar a orientação ao público e ao caso.

Acesso — Tornar uma explicação técnica mais clara e consultável.

Automatizar uma tarefa não é automatizar a responsabilidade.

Vantagens não eliminam riscos e limitações

Uma resposta bem escrita pode continuar incompleta, enviesada ou incompatível com o caso real.

Imprecisão
A ferramenta pode inventar uma explicação ou omitir uma hipótese.

Vieses
Padrões dos dados podem reproduzir preconceitos ou prioridades inadequadas.

Direitos autorais
Textos e códigos exigem atenção à origem e à licença.

Dependência
Delegar todo o raciocínio enfraquece a capacidade de verificar.

Risco identificado = verificação planejada.

A revisão humana protege qualidade e precisão

A resposta da IA deve ser tratada como rascunho técnico até ser comparada com evidências.

Perguntas do revisor

- A resposta usa os dados do caso?
- O procedimento é seguro?
- O equipamento confirma a hipótese?

Regra profissional

Resposta convincente
≠
Diagnóstico confirmado

Na organização, IA generativa apoia automação e análise

As aplicações mais úteis combinam uma tarefa repetitiva, dados disponíveis e uma pessoa responsável pela decisão.

Automação

Triagem de chamados e tarefas repetitivas

Onboarding

Orientação inicial para novos técnicos

Análise

Resumo e interpretação de logs e históricos

Aplicação boa = tarefa clara + dados adequados + revisão.

Aprender IA envolve usar ferramentas e entender fundamentos

A prática melhora quando o profissional sabe o que pedir e também reconhece os limites do sistema.

Usar

Aplicar uma ferramenta pronta em uma tarefa.

→

Orientar

Escrever prompts e revisar respostas.

→

Entender

Conhecer dados, modelos, código e riscos.

A ferramenta muda; os fundamentos ajudam a avaliar qualquer ferramenta.

Engenharia de prompt transforma intenção em instrução

Um prompt bem formulado reduz ambiguidades e aumenta a chance de uma resposta utilizável.

Seja específico	Nomeie o problema e o resultado esperado.
Dê contexto	Inclua sintomas, medições e testes realizados.
Defina formato	Peça tabela, passos, hipóteses ou checklist.
Peça limites	Solicite alertas de segurança e pontos de incerteza.

A IA muda a forma de trabalhar com software e scripts

O profissional passa a gastar menos energia com sintaxe repetitiva e mais com o problema, o contexto e a segurança.

Antes

Digitar toda a sintaxe
sem apoio contextual.

Com IA

Descrever o objetivo, revisar o código
e testar no ambiente correto.

A execução técnica e o pensamento crítico continuam indispensáveis.

Programar e orquestrar IA formam um novo diferencial

O profissional combina conhecimento técnico, ferramentas generativas e critérios para escolher o próximo passo.

Programar

Criar, adaptar e testar
automação para o ambiente real.

Orquestrar IA

Escolher prompts, fontes, testes
e revisões para cada tarefa.

A ferramenta amplia a capacidade; não substitui a competência.

O técnico AI-native combina código, revisão e segurança

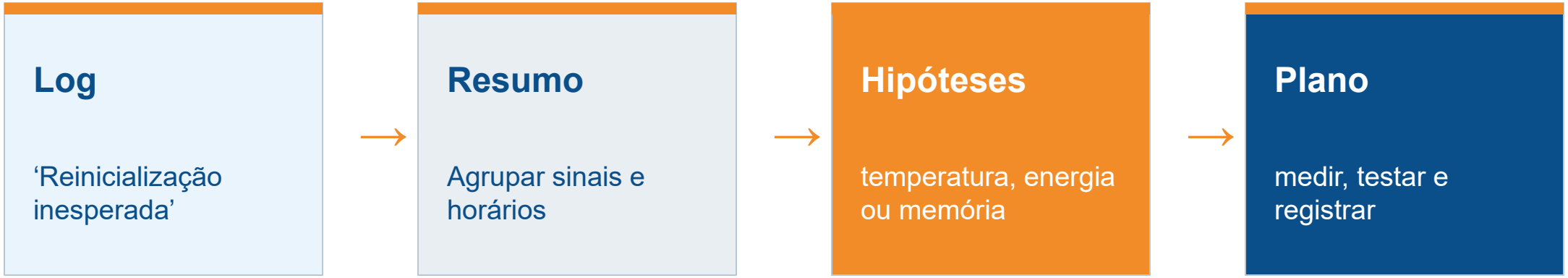
O perfil não é apenas saber usar uma ferramenta: é conduzir o trabalho do problema até o resultado confiável.

Rotinas	Automatizar inventário e coleta
Diagnóstico	Organizar hipóteses e testes
Sistemas	Mapear dependências e históricos
Qualidade	Revisar código, segurança e evidências

Competência = técnica + coordenação + responsabilidade.

Caso integrado: do log ao plano de ação

A IA pode ajudar a converter um registro bruto em perguntas e testes organizados.



A saída da IA organiza o trabalho; a medição decide o diagnóstico.

Um caso pode gerar três entregas

Uma mesma ocorrência pode gerar três entregas diferentes para a equipe técnica.

Relatório

O que ocorreu, evidências e resultado.

Checklist

Passos seguros para repetir o atendimento.

Script

Coleta de informações para o próximo caso.

Revisar conteúdo, testar código e proteger dados antes de compartilhar.

O técnico continua responsável pela decisão

A IA generativa amplia a capacidade de produzir e organizar informação, mas a decisão depende de evidências.

01

Perguntar

Fornecer contexto

02

Conferir

Checar compatibilidade

03

Testar

Observar evidências

04

Documentar

Registrar o resultado

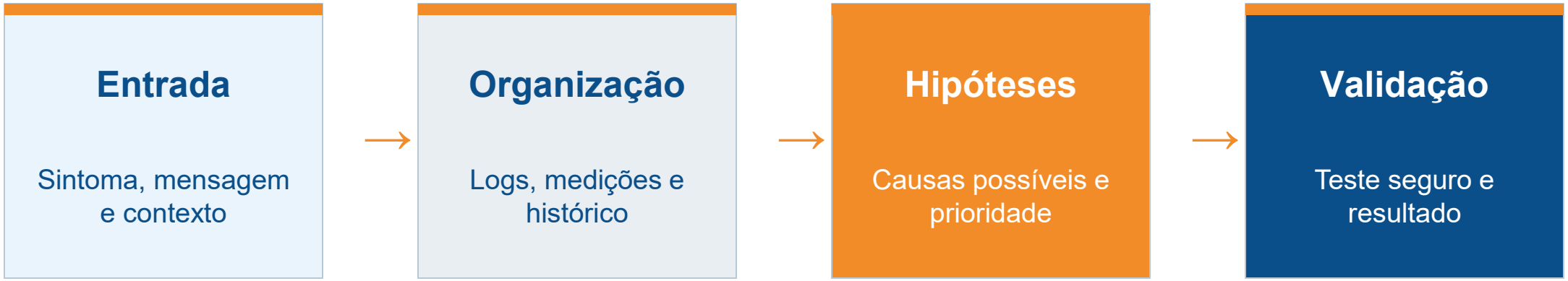
IA acelera o raciocínio; a decisão continua sendo do técnico.

Diagnóstico automatizado de falhas

Como usar dados, logs e hipóteses para orientar testes

Diagnóstico automatizado organiza evidências

A IA pode ajudar a transformar um relato disperso em uma sequência de verificação mais clara.



A saída da IA organiza o raciocínio; o equipamento confirma ou rejeita a hipótese.

Sintoma, causa e evidência não são a mesma coisa

Separar essas três ideias evita transformar uma possibilidade em diagnóstico confirmado.

Sintoma

O computador reinicia durante o uso.

Causa possível

Temperatura, energia ou memória.

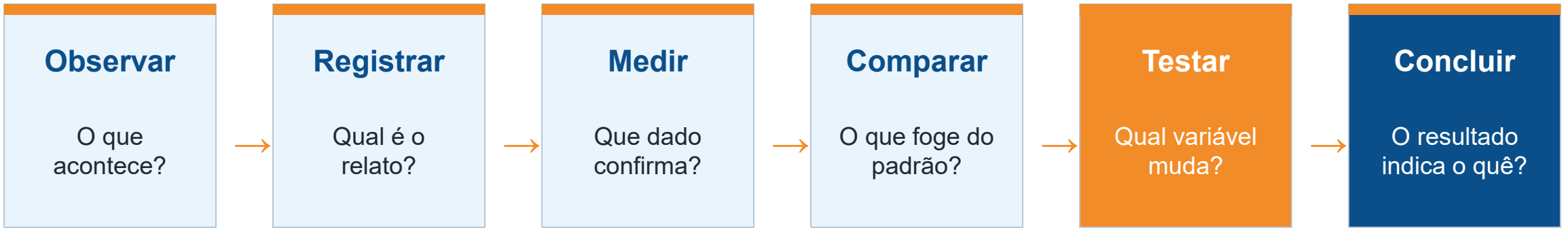
Evidência

Temperatura elevada, evento de energia ou teste de memória.

A evidência precisa ser observada, medida ou reproduzida.

Diagnóstico começa com um fluxo repetível

Uma sequência estável reduz trocas desnecessárias e facilita a documentação do atendimento.



A IA pode apoiar todas as etapas, mas não substitui a observação do equipamento.

A IA pode transformar uma descrição em dados estruturados

Estruturar o caso ajuda a localizar lacunas antes de sugerir qualquer procedimento.

RELATO BRUTO

“Meu PC está lento e às vezes trava.”

Poucos dados para priorizar testes.

→

CASO ESTRUTURADO

Equipamento: desktop

Sintoma: lentidão e travamento

Momento: após alguns minutos

Evidências: CPU, memória, disco

Limites: sem troca de peças ainda

Logs e códigos de erro ampliam o contexto do caso

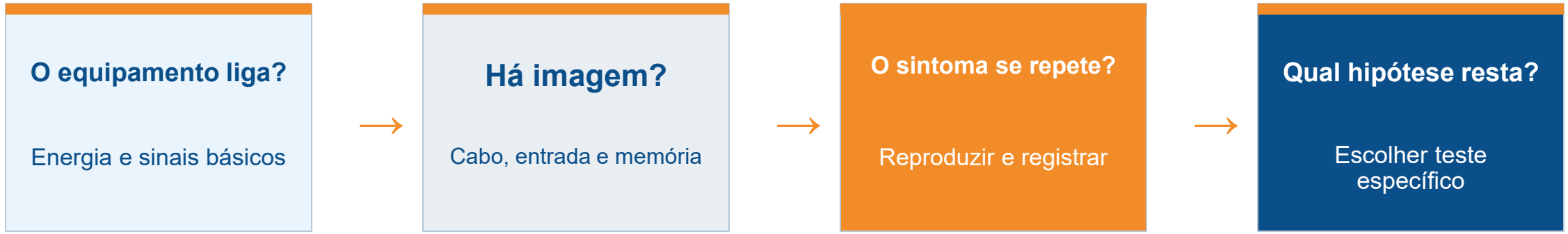
Uma mensagem de erro é uma pista; seu valor aumenta quando aparece junto do momento, do sintoma e do teste realizado.

Mensagem	O que o sistema informou
Momento	Quando e em qual tarefa o erro apareceu
Repetição	Se o comportamento volta a ocorrer
Teste	O que mudou depois da verificação

Log isolado = pista. Log + contexto + teste = evidência mais útil.

Uma árvore de decisão reduz o número de testes

A pergunta certa em cada etapa direciona o próximo teste e evita trocar várias peças ao mesmo tempo.



Cada resposta elimina caminhos e aumenta a qualidade da próxima pergunta.

Hipóteses precisam ser priorizadas por evidência e risco

A primeira hipótese não é necessariamente a mais provável: ela deve também ser segura e verificável.

1ª prioridade	Boa evidência + teste simples + baixo risco
2ª prioridade	Evidência moderada + teste controlado
3ª prioridade	Hipótese possível, mas sem confirmação
Atenção	Risco alto ou intervenção irreversível

Priorizar é escolher a próxima pergunta, não adivinhar a causa.

Classificar o chamado ajuda a escolher a primeira ação

A categoria não fecha o diagnóstico; ela ajuda a iniciar a investigação pelo caminho mais útil.

Sem inicialização	O que aparece na tela?	energia, armazenamento
Sem vídeo	O monitor recebe sinal?	cabo, entrada, memória
Instabilidade	Quando o problema ocorre?	temperatura, energia, memória
Lentidão	Qual recurso está saturado?	CPU, RAM, disco, temperatura

Categoria = ponto de partida; evidência = caminho do diagnóstico.

Detecção de anomalias compara o caso com um padrão

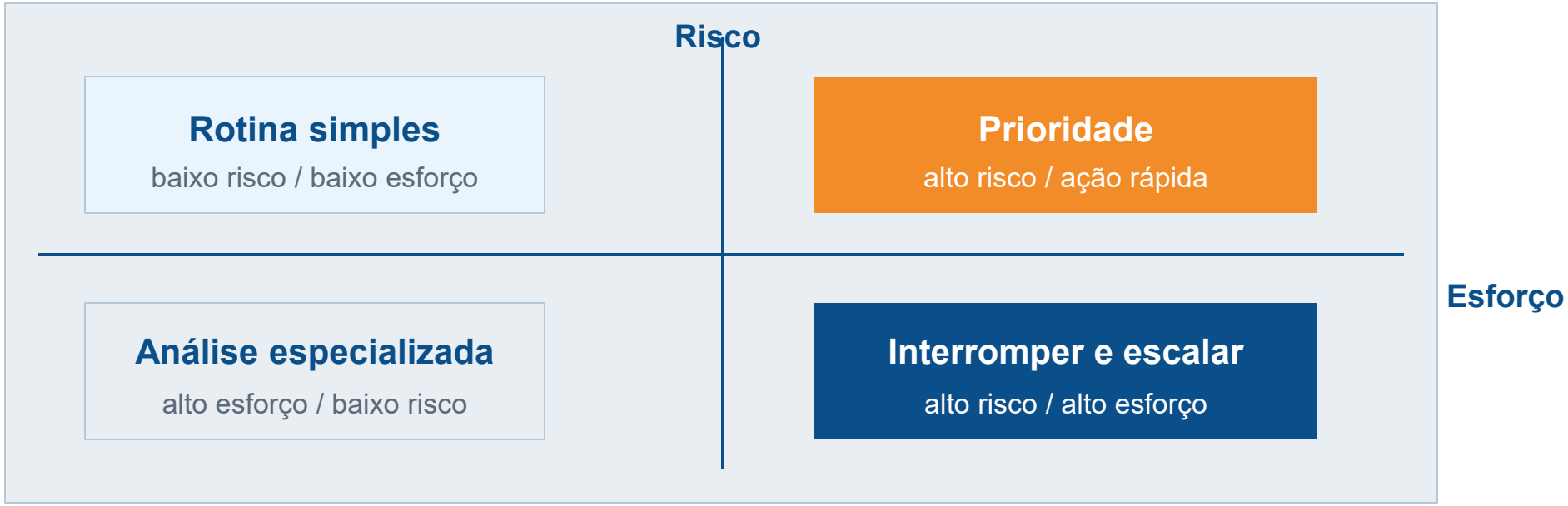
Em vez de perguntar apenas “está funcionando?”, a análise procura valores ou comportamentos fora do esperado.



Fora do padrão é um alerta para investigar, não uma sentença.

Uma boa triagem separa urgência de complexidade

Nem todo chamado difícil é urgente; nem todo chamado urgente exige uma solução complexa.



Dados incompletos geram diagnósticos frágeis

Quando faltam informações, a IA pode preencher lacunas com uma resposta plausível, mas inadequada ao caso real.

CASO INCOMPLETO

- Sem modelo da placa
- Sem mensagem de erro
- Sem teste já realizado
- Sem indicação de quando ocorre

COMO RECUPERAR

- Perguntar o que falta
- Registrar limites
- Separar hipótese de fato
- Propor teste de baixo risco

A melhor resposta pode ser uma pergunta de esclarecimento.

Caso 1: reinicializações exigem hipótese e teste

O relato “reinicia sob carga” orienta a investigação, mas não identifica sozinho a causa.

RELATO

Reinicia durante jogos ou tarefas pesadas.

→

Temperatura

observar monitoramento

Energia

verificar conexões e fonte

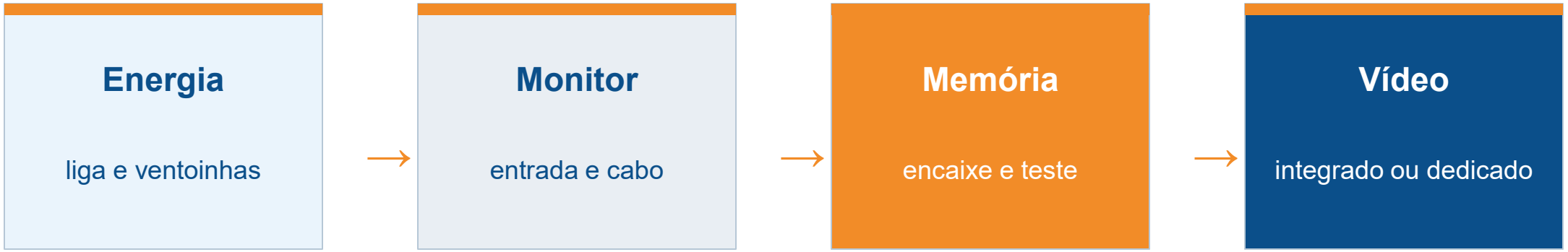
Memória

executar teste controlado

Um teste por vez; registrar o resultado antes do próximo.

Caso 2: sem vídeo pede isolamento

A triagem separa o que está funcionando do ponto em que o sinal pode estar sendo interrompido.



Sempre que a intervenção exigir abertura ou remoção, priorize desenergização e proteção contra ESD.

Caso 3: lentidão pede separar desempenho de falha

Um indicador elevado mostra atividade, mas ainda não explica a causa do problema.

CPU	Memória	Disco	Temperatura
processo dominante	uso e paginação	atividade e espaço	desempenho reduzido
identificar e comparar	verificar consumo	observar padrão	medir antes de concluir

A IA ajuda a organizar indicadores; a medição decide qual caminho seguir.

A IA deve explicar o porquê de cada teste

Uma lista de comandos é menos útil do que uma lista que relaciona hipótese, teste e resultado esperado.

Hipótese	O que pode estar causando o sintoma?
Teste	Qual variável será observada ou alterada?
Resultado	O que confirmaria ou enfraqueceria a hipótese?
Próximo passo	O que fazer depois do resultado?

Teste sem critério = tentativa. Teste com critério = diagnóstico organizado.

Perguntas de triagem reduzem tempo sem eliminar o técnico

Antes de sugerir testes, a IA pode ajudar a formular perguntas que recuperam o contexto que falta.

Quando começou?
delimitar mudança

O problema se repete?
verificar padrão

O que mudou antes?
relacionar causa possível

Que mensagem apareceu?
recuperar evidência

O que já foi testado?
evitar repetição

Qual é o risco?
escolher ação segura

Perguntar bem é uma forma de diagnosticar melhor.

Resposta automatizada precisa mostrar incerteza

A linguagem da resposta deve deixar claro o que é fato, hipótese e informação ainda ausente.

EVITAR

“A causa é a fonte.”

Afirmação sem evidência suficiente.

PREFERIR

“Hipóteses: fonte, temperatura ou memória. Faltam estes dados: ...”

Indica incerteza e orienta a próxima coleta.

A intervenção só começa depois da validação

Antes de executar uma recomendação, o técnico precisa confirmar quatro condições básicas.

01

Segurança

energia, ESD e temperatura

02

Compatibilidade

modelo, socket e conectores

Evidência

medição, log e reprodução

04

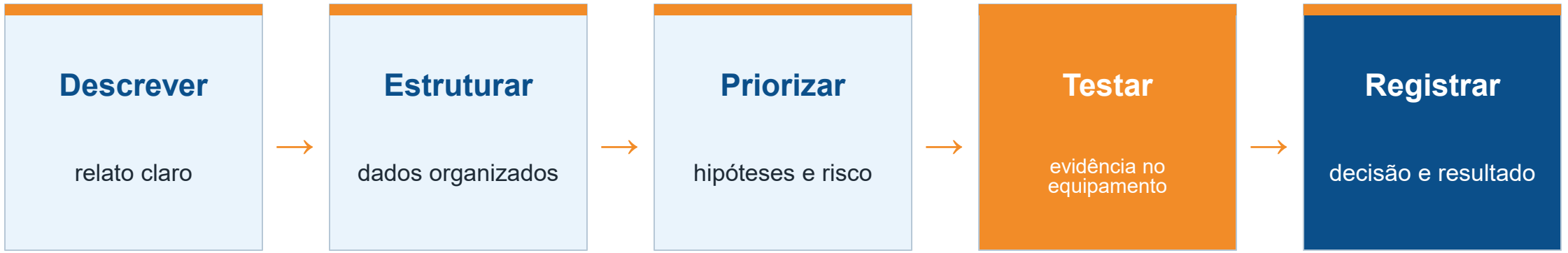
Registro

passo, resultado e próximo passo

A IA sugere; o técnico confere antes de agir.

O técnico transforma a saída da IA em decisão verificável

O valor da IA aparece quando a resposta melhora o processo sem substituir a responsabilidade técnica.



Diagnóstico assistido = informação organizada + teste seguro + decisão documentada.

Manutenção preventiva com IA

Como antecipar riscos, priorizar rotinas e registrar intervenções

Prevenção começa com histórico, não com palpite

A IA encontra padrões quando o técnico registra o que aconteceu, quando aconteceu e o que foi feito.

Histórico

falhas, trocas e intervenções

Padrão

repetição por período ou condição

Ação

verificação antes da parada

Sem registro confiável, a prevenção vira apenas uma lista genérica.

Inventário transforma máquinas em dados comparáveis

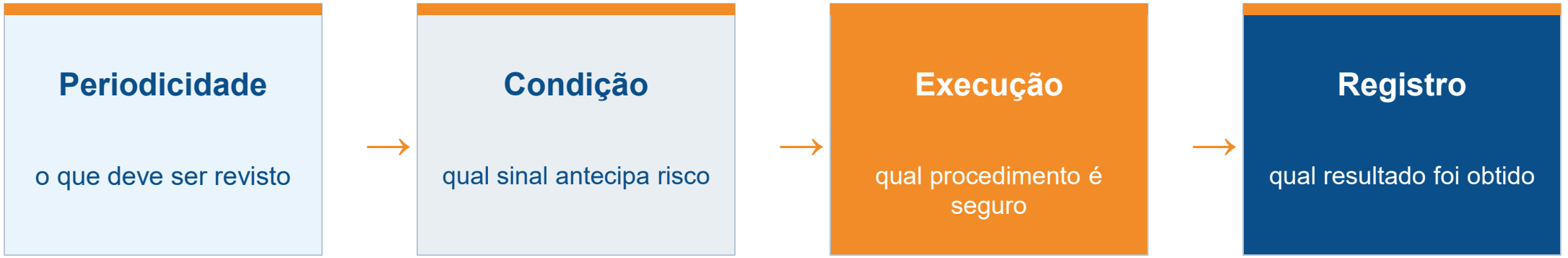
Antes de recomendar uma rotina, a IA precisa saber qual equipamento está sendo analisado.

Identidade	modelo, patrimônio e localização
Componentes	processador, memória, armazenamento e vídeo
Software	sistema, versões e atualizações relevantes
Estado	temperatura, alertas, histórico e última manutenção

Inventário não é burocracia: é contexto para comparar e priorizar.

A IA pode organizar ciclos de limpeza e verificação

A ferramenta ajuda a transformar histórico e condição em uma rotina que alguém consegue executar.



A rotina só é preventiva quando tem responsável, critério e registro.

Temperatura e poeira pedem acompanhamento contínuo

O objetivo é perceber mudança de comportamento antes que o sintoma vire parada ou dano.

SINAIS

- temperatura que sobe
- ventoinha com ruído
- fluxo de ar reduzido
- desligamento ou redução de desempenho

RESPOSTA

- monitorar e comparar
- inspecionar limpeza
- verificar ventilação
- registrar a condição

Um sinal isolado é uma pista; uma tendência muda a prioridade.

Alertas ajudam a agir antes da falha

Um alerta é útil quando informa o sinal, o contexto e a ação que deve ser avaliada.

Sinal	temperatura subindo em vários registros
Tendência	o comportamento se repete ou piora
Risco	parada, perda de dados ou dano ao componente
Ação	inspecionar, testar e registrar antes da urgência

Alerta não é ordem automática: é uma pergunta que merece verificação.

Manutenção baseada em condição usa sinais

A decisão deixa de depender apenas do calendário e passa a considerar o estado observado do equipamento.

CALENDÁRIO

“Está na hora de revisar.”

útil para criar rotina

CONDIÇÃO

“O padrão mudou.”

útil para priorizar a investigação

Os dois critérios podem trabalhar juntos.

Risco, impacto e janela definem a prioridade

A IA pode ordenar chamados, mas a organização precisa definir o que é risco aceitável e quem decide.

Risco

qual dano pode acontecer?

Impacto

quantas pessoas ou tarefas afeta?

Janela

quando é possível intervir?

Prioridade = risco + impacto + oportunidade de intervenção.

Plano preventivo precisa ser executável e auditável

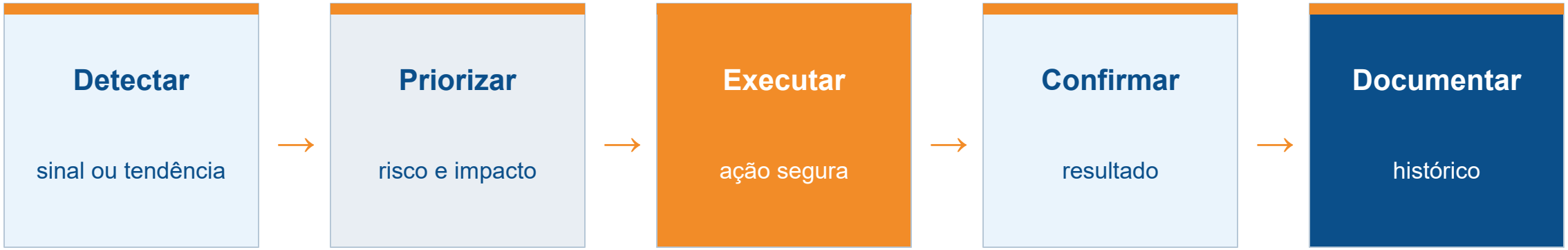
Uma recomendação só vira manutenção quando outra pessoa consegue entender, executar e conferir o que foi feito.

O quê	qual componente ou rotina será verificado
Quando	qual condição ou janela dispara a ação
Critério	o que significa aprovado, alterado ou pendente
Registro	responsável, data, resultado e próximo passo

Checklist sem critério de aceitação não fecha o ciclo.

Prevenção assistida termina em registro

O histórico atualizado é o que permite que a próxima decisão seja mais rápida e mais precisa.



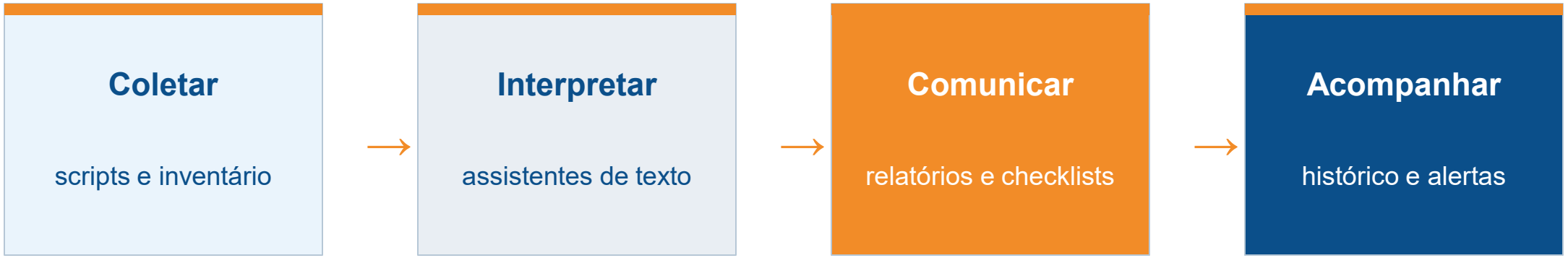
Prevenção assistida = detectar + priorizar + agir + aprender.

Ferramentas inteligentes e tendências

Como escolher assistentes, scripts e automações para o suporte

Ferramentas inteligentes ocupam etapas diferentes

A escolha depende do trabalho que precisa ser feito, do dado disponível e do risco da ação.



Uma ferramenta não precisa fazer tudo para ser útil.

Assistentes de texto apoiam triagem e documentação

O mesmo caso pode virar resumo, relatório, checklist ou mensagem para o cliente.

ENTRADA

PC reinicia sob carga; temperatura elevada; memória testada; limpeza pendente.

relato + evidências

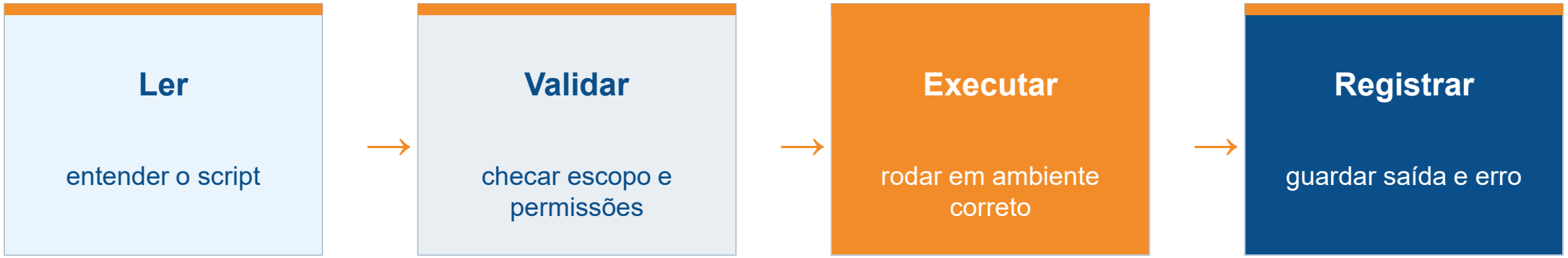
→

SAÍDAS

- Resumo do chamado
- Checklist de validação
- Relatório para o cliente
- Script de coleta — revisar

Scripts automatizam coleta; revisão evita danos

Automação é valiosa quando reduz repetição sem executar uma ação perigosa ou incompatível.



Código sugerido não é código autorizado: revisar antes de executar.

Dashboards transformam histórico em alerta

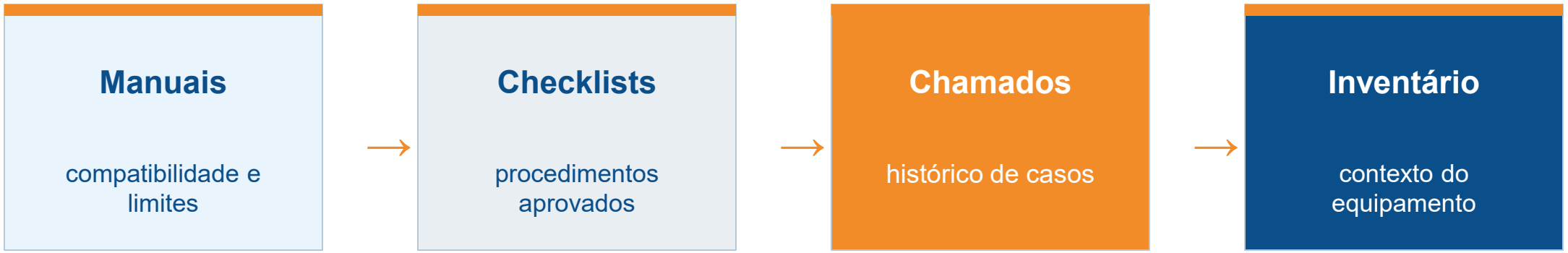
A visualização ajuda a perceber tendências que se perdem quando os registros ficam espalhados.

Inventário	quantos equipamentos e quais configurações
Condição	temperatura, memória, armazenamento e alertas
Histórico	falhas repetidas, trocas e tempo de atendimento
Ação	o que precisa de triagem, visita ou manutenção

Dashboard bom não é enfeite: ele muda a próxima decisão.

Conhecimento interno melhora a resposta da IA

Manuais, checklists, chamados e inventários podem fornecer contexto para uma orientação mais adequada à organização.



Contexto interno aumenta utilidade; governança protege os dados.

A IA apoia atendimento, inventário e treinamento

O ganho aparece quando a mesma informação melhora rotinas diferentes sem perder revisão e contexto.

Atendimento

triagem, resumo e comunicação

Inventário

coleta, comparação e alertas

Treinamento

simulação, perguntas e feedback

O técnico continua responsável pela qualidade da informação e pela ação.

Tendências aproximam IA do equipamento

As direções mais relevantes combinam processamento próximo da fonte, telemetria e automação supervisionada.

Copilotos locais

apoio mais próximo da tarefa

Edge e telemetria

análise perto do dispositivo

Observabilidade

logs, métricas e sinais reunidos

Agentes controlados

ações com limites e aprovação

Tendência não é promessa: é hipótese para avaliar no contexto real.

O profissional avalia ferramenta, dados e risco

Saber usar uma ferramenta é apenas uma parte da competência: também é preciso saber quando não usá-la.

Ferramenta	faz o que a tarefa exige?
Dados	há contexto, qualidade e permissão?
Risco	o que acontece se a resposta estiver errada?
Controle	há revisão, teste, registro e reversão?

Critério técnico vale mais do que entusiasmo pela ferramenta.

O técnico do futuro combina IA e pensamento crítico

A competência não está apenas em perguntar à IA, mas em conduzir o problema até uma decisão segura e documentada.



IA aplicada à manutenção = capacidade ampliada + responsabilidade técnica.

Aplicação integrada

Do chamado técnico ao plano de ação verificável

Um caso real reúne sintomas, contexto e restrições

O primeiro trabalho do técnico é separar o que foi observado do que ainda precisa ser investigado.

Sintoma

o que a pessoa percebe
travamento, ruído, tela sem imagem

Contexto

quando começou e em qual condição
uso, mudança, ambiente

Restrições

o que não pode acontecer
perda de dados, parada, risco físico

Caso bem descrito = menos suposição + teste mais seguro

O prompt transforma o relato em tarefa técnica

Um bom prompt define objetivo, contexto, formato e limites para a resposta.

Objetivo	o que precisa ser decidido ou organizado
Contexto	modelo, sintomas, mudanças e ambiente
Formato	tabela, checklist, hipóteses ou roteiro
Limites	não inventar dados; indicar incertezas; pedir validação

Exemplo: “Organize 3 hipóteses para este sintoma e proponha 1 teste seguro para cada uma.”

A IA organiza evidências antes de sugerir testes

A resposta fica mais útil quando o material de entrada já está separado por tipo de informação.

RELATO BRUTO

“Depois da atualização, ele fica lento e faz um barulho. Às vezes reinicia.”

mistura sintoma, tempo e hipótese

→

REGISTRO ESTRUTURADO

1 **Sintoma**
lentidão + reinício

2 **Momento**
após atualização

3 **Sinal**
ruído intermitente

Hipóteses precisam vir acompanhadas de evidências

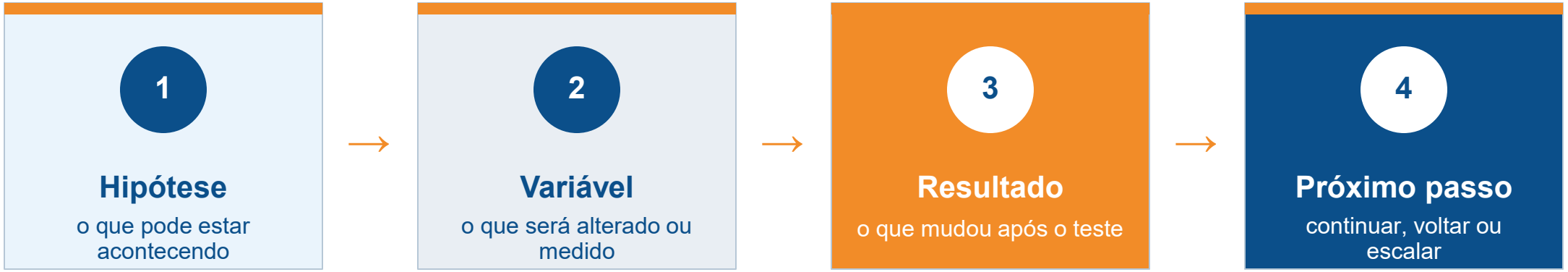
A IA pode sugerir caminhos; o técnico decide o que é plausível e como testar sem ampliar o risco.

HIPÓTESE	EVIDÊNCIA A BUSCAR	TESTE CONTROLADO
Temperatura elevada	temperatura, fluxo e ruído	inspecionar ventilação e registrar
Armazenamento instável	alertas e comportamento do disco	verificar integridade antes de trocar
Software incompatível	versão, mudança e logs	isolar alteração e comparar

Regra: hipótese sem evidência é apenas uma possibilidade.

Um teste por vez preserva a qualidade do diagnóstico

Se várias variáveis mudam ao mesmo tempo, o resultado não ensina qual ação resolveu o problema.



Teste controlado = resultado interpretável

A resposta precisa respeitar segurança e compatibilidade

Uma recomendação só entra no plano quando passa por critérios técnicos básicos.

Energia / ESD

desligar, descarregar e proteger contra descarga eletrostática

Modelo

confirmar placa, fonte, encaixe e especificação

Risco

avaliar dados, dano físico e impacto no serviço

Reversão

saber como voltar ao estado anterior

Se não é seguro explicar, executar e desfazer, não é um próximo passo pronto.

O resultado pode virar relatório, checklist e script

A mesma análise pode ser reaproveitada em formatos diferentes, conforme a próxima ação do atendimento.

Relatório

contexto, evidências, hipótese, teste e resultado

Checklist

sequência curta para executar e conferir

Script

comandos comentados, limites e saída esperada

Gerar rascunho é acelerar documentação; revisar é garantir utilidade.

A documentação transforma atendimento em conhecimento

Quando o caso é registrado com clareza, a próxima pessoa não precisa começar do zero.



Registro bom responde: o que vimos, o que fizemos e o que aprendemos.

Caso integrado: decisão verificável

Feche o bloco retomando o percurso completo do chamado até o registro.

1. **Descrever**
   separar sintoma, contexto e restrições
2. **Perguntar**
   pedir hipóteses e formato de saída
3. **Conferir**
   checar evidências, segurança e compatibilidade
4. **Testar**
   mudar uma variável e observar o resultado
5. **Registrar**
   documentar decisão, efeito e próximo passo

Próximo bloco: consolidar limites, responsabilidade e prática.

Síntese e responsabilidade

Como usar IA com critério no suporte e na manutenção

O que a IA faz bem no suporte

Use a ferramenta onde ela reduz trabalho mecânico e deixa mais tempo para o raciocínio técnico.

Organizar

separar dados e estruturar o chamado

Resumir

transformar histórico longo em pontos-chave

Classificar

agrupar sintomas, prioridades e padrões

Rascunhar

gerar relatório, checklist ou roteiro

Bom uso: acelerar a preparação sem terceirizar o julgamento.

Onde a IA pode falhar

Uma resposta fluente pode esconder ausência de dados, erro de compatibilidade ou risco não percebido.

Dados incompletos

o caso não informa modelo, versão ou condição

Resposta plausível

parece correta, mas não tem evidência suficiente

Viés / omissão

prioriza um caminho e ignora outro

Código incompatível

comando ou script não serve para aquele ambiente

Fluência não é prova. Validação humana continua obrigatória.

O técnico deve conferir quatro coisas

A revisão transforma uma sugestão automática em uma decisão profissional justificável.

Fato	a resposta usa os dados realmente observados?
Compatibilidade	serve para este modelo, versão e configuração?
Segurança	há risco elétrico, físico, de dados ou de parada?
Resultado	o teste confirma, refuta ou deixa dúvida?

Conferir é parte do trabalho — não é desconfiança da ferramenta.

Dados técnicos precisam ser protegidos

A IA só precisa do contexto necessário para ajudar — não de tudo o que existe no computador.

COMPARTILHAR COM CUIDADO

- modelo e configuração
- sintoma e contexto
- logs filtrados
- mensagens sem identificadores

NÃO EXPOR

- senhas e chaves
- dados pessoais
- credenciais
- arquivos sem necessidade

Anonimizar antes de enviar; revisar antes de reutilizar.

Uma resposta útil mostra limites e próximos passos

O valor da resposta está em orientar a próxima verificação — não em encerrar a investigação com certeza artificial.

RESPOSTA FRACA

**“Troque a fonte.
Esse é o problema.”**

não informa evidência, risco ou teste

RESPOSTA ÚTIL

**“Há três hipóteses.
Comece por este teste seguro; se o resultado for X, siga para Y.”**

explicita incerteza e próximo passo

Pergunte: “o que precisaria ser verificado antes de agir?”

Avalie uma ferramenta antes de adotá-la

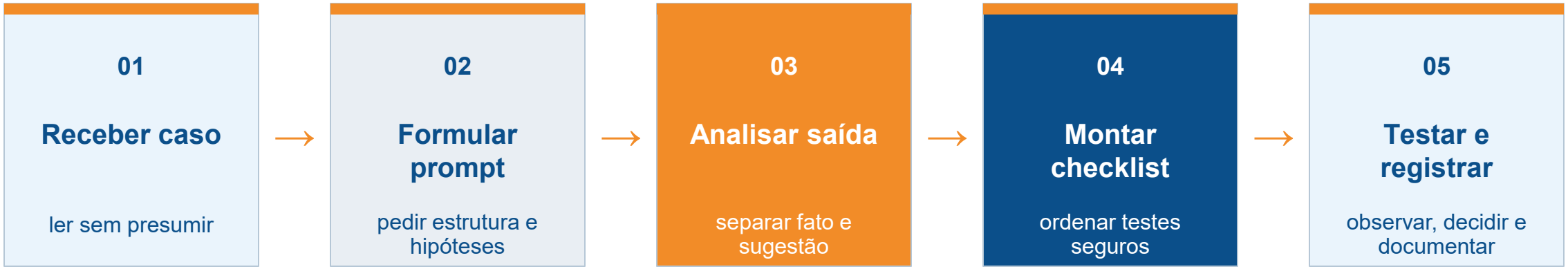
A escolha não depende apenas de a ferramenta responder bem: depende da tarefa, dos dados e do controle disponível.

Tarefa	qual problema ela resolve melhor que o processo atual?
Dados	o que entra, onde fica e por quanto tempo?
Risco	o que pode acontecer se a saída estiver errada?
Controle	há revisão, registro, reversão e responsável?

Adotar IA é também desenhar um processo de uso responsável.

Roteiro da atividade prática

Na prática, a turma vai receber um caso, conversar com a IA e provar cada decisão com verificação.



Entrega: prompt + análise crítica + checklist + registro final

Checklist final do atendimento

Antes de encerrar o chamado, verifique se a decisão pode ser explicada e repetida por outra pessoa.

✓	**Contexto**	modelo, sintoma, momento e restrições
✓	**Hipótese**	possibilidade ligada a evidência
✓	**Compatibilidade**	peças, versões e procedimento conferidos
✓	**Segurança**	risco, reversão e dados protegidos
✓	**Registro**	ação, resultado e próximo passo

Se uma resposta não passa no checklist, ela ainda é rascunho.

Teoria concluída: agora é hora de testar na prática

A IA acelera a organização do trabalho; a responsabilidade continua técnica.



Use a IA como copiloto — mantenha o volante, os testes e o registro.